

ATIVIDADE — COMPONENTES DE REDE

Aulas 2 e 3 · Módulo 1 · Valor: 10,0 pontos

Aluno(a):	Turma:	Data: / /
Professor: Francisco Ericson Cornélio da Costa	Nota:	Visto:

INSTRUÇÕES

Atividade individual nas partes 1 a 5, sem consulta ao caderno.

A parte 6 é feita em dupla, no laboratório, com o computador ligado.

Use caneta azul ou preta. Responda apenas o que foi pedido em cada questão.

Nas questões de justificar, duas ou três linhas bastam.

PARTE 1 — Relacione o equipamento à sua função (8 itens · 0,25 cada · 2,0 pontos)

Escreva na coluna da esquerda o número do equipamento que corresponde a cada função descrita.

Equipamentos: 1 Placa de rede · 2 Hub · 3 Switch · 4 Roteador · 5 Modem · 6 Ponto de acesso · 7 Patch panel · 8 Repetidor

Nº	Função descrita
	A) Liga a rede da escola à internet usando endereço IP
	B) Termina e identifica no rack os cabos que vêm das salas
	C) Converte os dados do computador em sinal e guarda o endereço MAC de fábrica
	D) Distribui a rede por ondas de rádio para celulares e notebooks
	E) Repete o sinal recebido em todas as portas, sem olhar o destino
	F) Amplifica o sinal para vencer distâncias maiores, sem filtrar nada
	G) Converte o sinal que chega da operadora em sinal que o computador entende
	H) Consulta a tabela de endereços MAC e entrega o quadro só na porta certa

PARTE 2 — Complete o quadro (6 lacunas · 0,25 cada · 1,5 ponto)

Preencha as células em branco com a camada do modelo OSI e com a forma de decidir o encaminhamento.

Equipamento	Camada do modelo OSI	Como decide o encaminhamento
Hub		Não decide: repete em todas as portas
Switch	2 — enlace	
Roteador		
Repetidor	1 — física	
Modem		Não decide: converte o sinal

PARTE 3 — Verdadeiro ou falso (6 itens · 0,25 cada · 1,5 ponto)

Escreva V ou F. Para cada afirmação que você marcar como falsa, escreva em uma linha por que ela está errada.

() 1. O hub é mais rápido que o switch porque envia os dados para todas as portas ao mesmo tempo.

() 2. O endereço MAC vem gravado de fábrica na placa de rede e tem 48 bits.

() 3. O switch consegue, sozinho, levar os dados do laboratório até um site da internet.

() 4. Um computador sem placa de rede pode se conectar à rede se o cabo estiver bom.

() 5. O modem é necessário para que a escola receba o sinal da operadora de internet.

() 6. O patch panel serve para escolher para qual computador enviar cada dado.

PARTE 4 — Qual equipamento resolve? (4 situações · 0,5 cada · 2,0 pontos)

Para cada situação, escreva o equipamento indicado e justifique em uma linha.

1. Ligar entre si os 24 computadores de um laboratório novo.

2. Fazer esse mesmo laboratório acessar a internet.

.....

3. Dar acesso à rede aos celulares dos professores na sala dos professores.

.....

.....

4. Levar a rede até um anexo que fica a 130 metros do prédio principal.

.....

.....

PARTE 5 — Diagnóstico (3 situações · 0,5 cada · 1,5 ponto)

Em cada caso, diga onde está o problema mais provável e o que você verificaria primeiro.

1. O LED da placa de rede do computador está apagado e nenhuma outra máquina da sala tem problema.

.....

.....

.....

2. A sala inteira parou. Nenhum computador acessa nada, nem a impressora da própria sala.

.....

.....

.....

3. Um computador acessa a impressora e as pastas compartilhadas da sala, mas nenhum site abre.

.....

.....

.....

PARTE 6 — Prática no laboratório (em dupla · 1,0 ponto)

Com o computador ligado, execute o comando indicado pelo professor e observe o equipamento da sala.

a) Anote o endereço MAC de cinco máquinas do laboratório, usando `ipconfig /all` no Windows ou `ip link` no Linux. (0,5)

Máquina	Endereço MAC completo	Seis primeiros dígitos (OUI)	Mesmo fabricante?
1			
2			
3			
4			
5			

b) Os seis primeiros dígitos se repetem em várias máquinas? O que isso indica sobre as placas de rede do laboratório? (0,3)

.....

.....

c) Observe os LEDs da porta de rede do seu computador. Descreva o que acontece com eles quando você retira o cabo e quando o recoloca. (0,2)

.....

.....

PARTE 7 — Desenho da rede (0,5 ponto)

Desenhe no espaço abaixo a rede do laboratório em que você está. Identifique: os computadores, por onde passam os cabos, onde fica o switch, onde fica o roteador e por onde a internet entra.

